
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Caracterización dinámica de yacimientos

Tema III

Moisés Velasco Lozano, PhD

Índice

1. Función derivada

2

1. Función derivada

La función derivada de presión es una de las herramientas más importantes para el diagnóstico de flujo en el análisis de pruebas de presión. Desde los trabajos pioneros de Bourdet y colaboradores en 1983, esta metodología ha permitido identificar con mayor precisión los distintos regímenes de flujo y las características dinámicas de los yacimientos.

El uso de la derivada de presión aporta una interpretación más clara y detallada de los datos obtenidos durante las pruebas, facilitando la detección de fenómenos como daño de formación, efectos de almacenamiento y límites del yacimiento. Gracias a ello, se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de la ingeniería de yacimientos y la evaluación de pozos, contribuyendo a optimizar la toma de decisiones en la industria petrolera.

En esta clase se abordarán los fundamentos teóricos de la función derivada de presión, su importancia en el diagnóstico de flujo y sus principales aplicaciones en la interpretación de pruebas de presión.

Se puede demostrar que para condiciones de presión del pozo dominadas por el efecto de almacenamiento de fluidos, la presión adimensional puede expresarse (Ramey 1970):

$$p_D = \frac{t_D}{C_D} \quad (1.1)$$

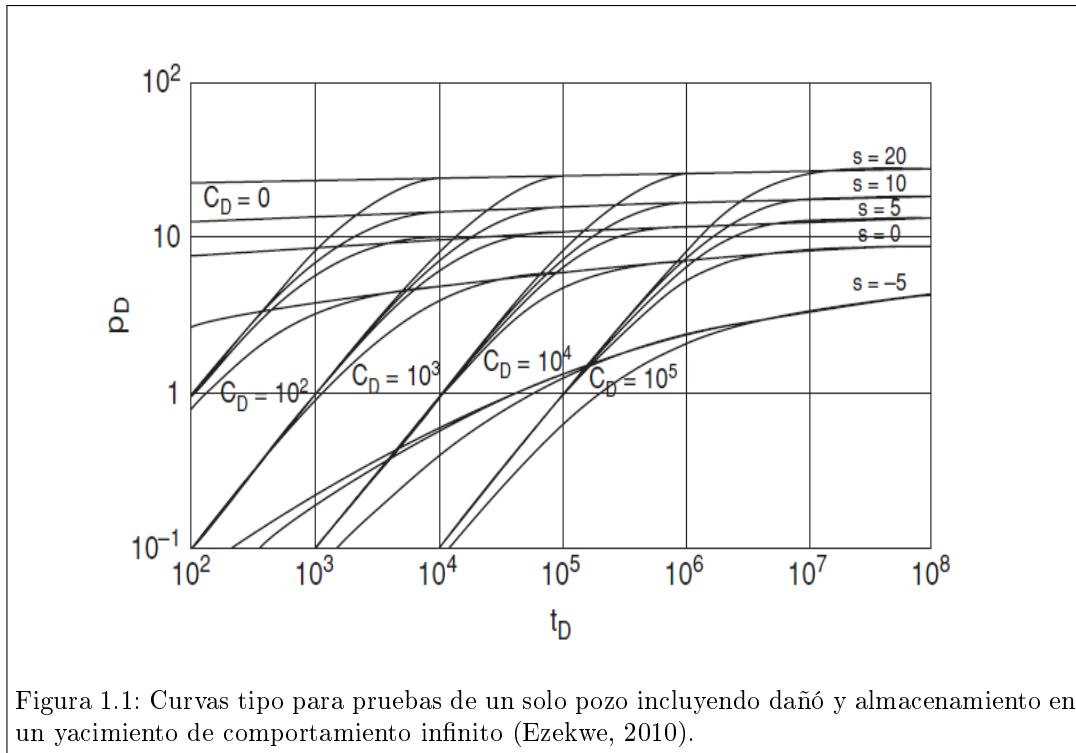


Figura 1.1: Curvas tipo para pruebas de un solo pozo incluyendo daño y almacenamiento en un yacimiento de comportamiento infinito (Ezekwe, 2010).

Al derivar esta expresión se tiene:

$$\frac{dp_D}{d\left(\frac{t_D}{C_D}\right)} = 1 \quad (1.2)$$

retomando la ecuación de flujo radial para condiciones de flujo transitorio, la cual se muestra a continuación:

$$p_{wf} = p_i - 1.1513 \frac{\alpha q B \mu}{kh} \left[\log \left(\frac{kt}{\phi \mu c_t r_w^2} \right) + \log \left(\frac{4\beta}{\gamma'} \right) + 0.87s \right] \quad (1.3)$$

transformando en unidades, logaritmo natural y arreglando algebraicamente:

$$\frac{2\pi kh}{qB\mu} (p_i - p_{wf}) = \frac{1}{2} [\ln(t_D) + 0.80907 + 2s] \quad (1.4)$$

sumando y restando el término $\frac{1}{2} \ln(C_D)$ a la expresión anterior:

$$p_D = \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{t_D}{C_D} \right) + 0.80907 + \ln(C_D e^{2s}) \right] \quad (1.5)$$

derivando la expresión anterior da como resultado:

$$\frac{dp_D}{d\left(\frac{t_D}{C_D}\right)} = \frac{1}{2 \frac{t_D}{C_D}} \quad (1.6)$$

$$\frac{t_D}{C_D} p_D' = \frac{1}{2} \quad (1.7)$$

El término $\frac{t_D}{C_D} p_D'$ se define como la función derivada adimensional (Bourdet y cols., 1983). Se concluye entonces de acuerdo a la ecuación anterior que para condiciones de flujo radial, los resultados graficados en términos de la función derivada $\frac{t_D}{C_D} p_D'$ contra $\frac{t_D}{C_D}$ adquieren un valor constante igual a 0.5.

En la **Figura 1.2** se muestra el comportamiento de algunas de las principales características del comportamiento de flujo que se presenta en el análisis de pruebas de presión en función de los términos adimensionales.

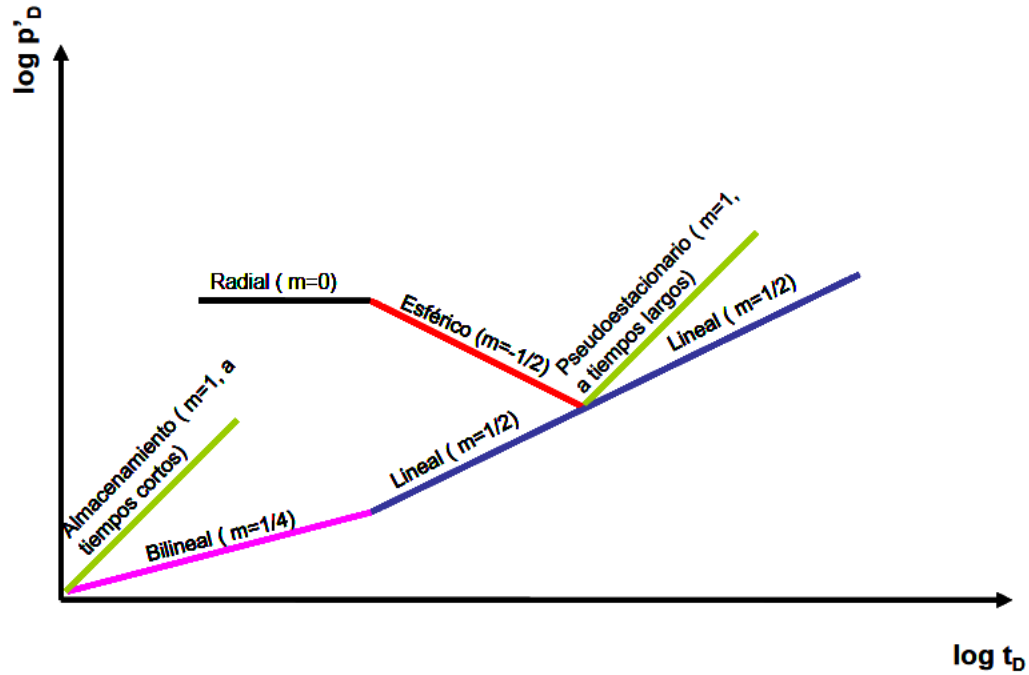


Figura 1.2: Comportamiento de la función derivada para los tipos más comunes encontrados en los problemas de flujo hacia un pozo (Chávez, 2006).

Para poder utilizar de manera adecuada el diagnóstico de la función derivada y su comportamiento mostrado en la figura 1.2, es necesario establecer el método de análisis de los datos reales de la prueba y el cómo compararlos de manera adecuada. A continuación se describe el método para la obtención de la función derivada (numérica) para datos reales de una prueba.

El proceso de análisis de la información se muestra en la **Tabla 1.1**.

Cuadro 1.1: Procesamiento de los datos de presión de una prueba de decremento de presión

t_j	p_{wfj}	$t_{mj+\frac{1}{2}}$	Δp_j	Δt_j	$\Delta p'_j$	$t_m \times \Delta p'$
$t_0 = 0$						
t_1	p_{wf1}					
		$t_{1+\frac{1}{2}}$	Δp_1	Δt_1	$\Delta p'_{1+\frac{1}{2}}$	$(t \times \Delta p')_{1+\frac{1}{2}}$
t_2	p_{wf2}					
		$t_{2+\frac{1}{2}}$	Δp_2	Δt_2	$\Delta p'_{2+\frac{1}{2}}$	$(t \times \Delta p')_{2+\frac{1}{2}}$
t_3	p_{wf3}					
...	...					

donde:

$$\left. \begin{aligned} t_{j+\frac{1}{2}} &= t_j + \frac{(t_{j+1}-t_j)}{2} \\ \Delta p_j &= p_{j+1} - p_j \\ \Delta t_j &= t_{j+1} - t_j \\ \Delta p'_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{\Delta p_j}{\Delta t_j} \end{aligned} \right\}, \quad (1.8)$$

$$1 \leq j \leq (n-1),$$

t = tiempo, (horas)
 p_{wf} = presión de fondo fluyendo, (psi)
 t_m = tiempo medio, (horas)
 $t_m \times \Delta p'$ = Función derivada, (psi)

Los datos obtenidos de Δp vs t y $(t_m \times \Delta p')$ vs t deben presentar un comportamiento característico de acuerdo al tipo de condiciones de flujo y geometría del yacimiento.

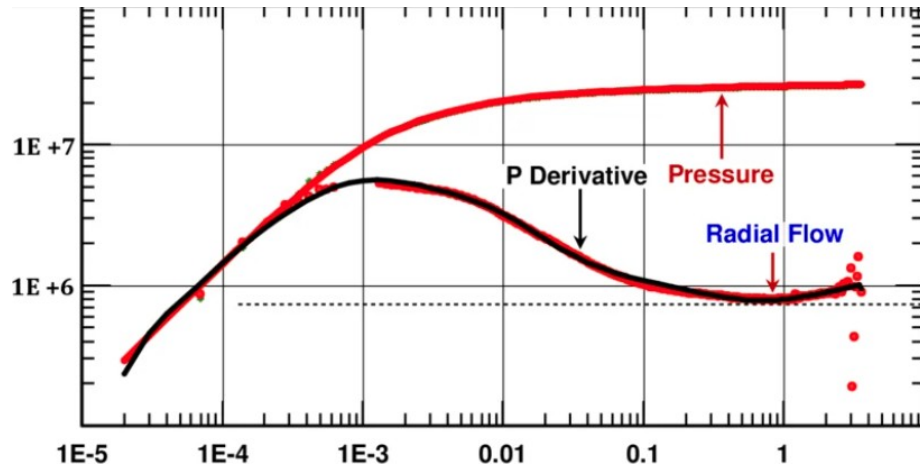


Figura 1.3: Comportamiento de los datos de presión Δp y la función derivada contra el tiempo.

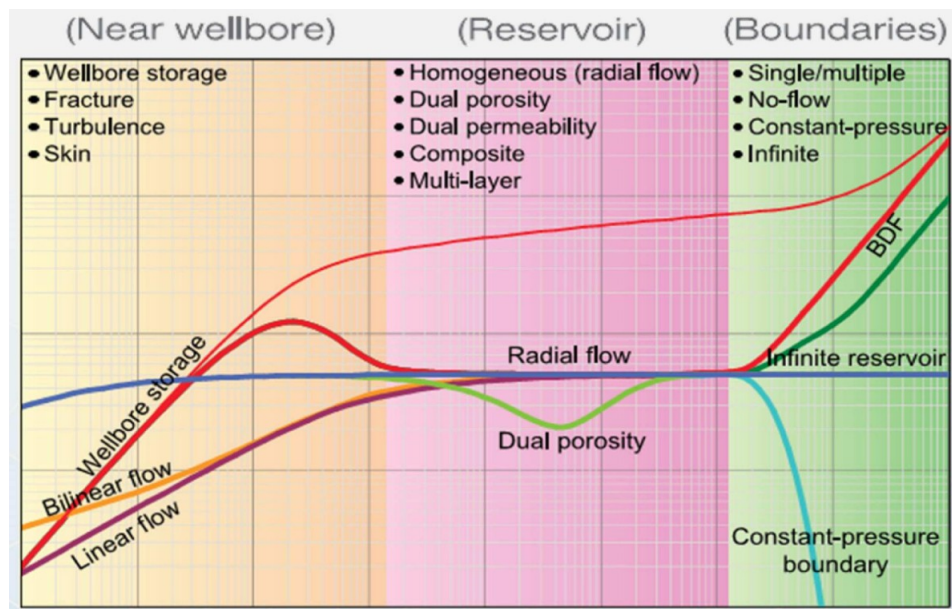


Figura 1.4: Comportamiento de los datos de presión Δp y la función derivada contra el tiempo.